

1. Instrucciones

La empresa TechStore está teniendo problemas en producción.

Ustedes son el equipo AWS Rescue Mission.

Cada reto representa un incidente real o una necesidad del negocio.

Deben responder:

1. ¿Qué servicio(s) de AWS usarían?
2. ¿Qué revisarán primero?
3. ¿Cómo lo solucionarían?
4. ¿Qué buena práctica aplicarían?

2. Incidente la aplicación está lenta

Responder:

- ¿Qué revisarán primero?

Analizamos la arquitectura para detectar cuellos de botella, el objetivo es identificar cual es el componente que podría estar generando el problema para ir revisando los datos de rendimiento específicos.

- ¿Qué servicio AWS les ayuda a identificar el problema?

Usaremos Amazon CloudWatch. Este servicio nos permite ver gráficos de rendimiento (métricas) y registros de actividad (logs) para encontrar el fallo exacto. Por ejemplo, podríamos descubrir que el servidor es demasiado pequeño para la cantidad de clientes actuales.

- ¿Qué componente podría estar ocasionado lentitud?

Lo más probable es que el cerebro del servidor (la CPU) esté saturado por el crecimiento de usuarios. Como solución, se recomienda usar un **Grupo de Auto Escalamiento** para que el sistema cree automáticamente más servidores cuando haya mucha demanda. Además, añadiremos un **Balanceador de Carga (ALB)** para repartir a los usuarios entre todos los servidores disponibles y evitar que uno solo se sobrecargue.

3. Incidente la base de datos está lenta

Después de que aumentaron los pedidos, la base de datos responde lento.

Algunas consultas SQL tardan demasiado.

Responder:

- ¿Qué tipo de base de datos creen que se está usando?

Se está usando una base de datos **Relacional (Amazon RDS)**, ya que el sistema utiliza lenguaje SQL para organizar los pedidos.

- ¿Qué revisarán?

Usaremos CloudWatch para ver si la base de datos tiene suficiente potencia y cuántas personas están intentando conectarse al mismo tiempo.

- ¿En qué casos podría seguir siendo una BD relacional y en qué casos podría

pensarse en NoSQL, Compara entre RDS - Aurora y DynamoDB?

RDS → una sola AZ

AURORA → multi AZ

DYNAMODB → no relacionales (NoSQL)

4. Incidente credenciales expuestas

Un desarrollador dejó el usuario y contraseña de la base de datos dentro del código de la aplicación.

Responder:

- ¿Qué está mal?

Dejar contraseñas escritas directamente en el código es un error grave de seguridad, ya que cualquier persona con acceso al código podría verlas y entrar a la base de datos.

- ¿Qué servicio usarían para solucionarlo?

Usaremos **AWS Secrets Manager** para guardar las contraseñas seguras. Además, usaremos **IAM** para dar permisos estrictos y que solo las aplicaciones autorizadas puedan pedir esa contraseña.

- ¿Con qué servicio cifrarán ?

Utilizaremos **AWS KMS** para ponerle un candado digital a esa información y que nadie pueda leerla sin la llave correcta.

5. Incidente Borraron un recursos

Alguien borro un grupo de seguridad importante para funcionamiento de la aplicación

Responder:

- ¿Qué servicio usarían para auditar?

Usaremos **AWS CloudTrail** que registra quién hizo qué, cuándo lo hizo y desde dónde se conectó.

- ¿Qué tipo de información esperarían encontrar?

Un registro técnico (en formato JSON) que nos mostrará el nombre del usuario, la hora exacta, su dirección de internet (IP) y la llave de acceso que utilizó para borrar el recurso.

6. Incidente Archivos mal almacenados

La aplicación guarda imágenes de productos dentro del mismo servidor donde corre la aplicación.

Responder:

- ¿Qué problema ven?

Al guardar las imágenes dentro del mismo servidor, corremos el riesgo de perderlas si el servidor falla. Además, el disco duro del servidor se llenaría rápido, lo cual es costoso e ineficiente.

- ¿Dónde debería guardarse ese tipo de archivos?

Deben guardarse en **Amazon S3**. Es un servicio diseñado para almacenar archivos de forma segura, económica y con espacio ilimitado.

- ¿Qué riesgo hay si la app escala o el servidor falla?

Si el servidor se rompe, las imágenes se pierden para siempre. Si el sistema escala (crea nuevos servidores), los nuevos servidores no podrán ver las imágenes guardadas en el disco del servidor original.